

Tarea 1

Métodos de Optimización

2.4 Encuentra los puntos extremos de la región definida por las siguientes desigualdades:

$$\begin{aligned}x_1 + 2x_2 + x_3 &\leq 5 \rightarrow (1) \\ -x_1 + x_2 + 2x_3 &\leq 6 \rightarrow (2) \\ x_1, x_2, x_3 &\geq 0.\end{aligned}$$

Solución. Casos posibles:

1. El origen $(0, 0, 0)$.

2. Considere $x_1 = x_2 = 0$, en este caso, de (2) se tiene que

$$x_3 = 3,$$

se verifica en (1) pues $3 < 5$. Entonces el punto extremo resulta ser $(0, 0, 3)$.

3. Con $x_1 = x_3 = 0$, se tiene de (1) que

$$x_2 = \frac{5}{2}$$

el cual claramente satisface (2). Por tanto, otro punto extremo sería $(0, 5/2, 0)$.

4. Considere $x_2 = x_3 = 0$, de (1), $x_1 = 5$ el cual satisface (2). Así $(5, 0, 0)$ es punto extremo.

5. Tomando $x_1 = 0$, resulta el siguiente sistema

$$2x_2 + x_3 = 5 \rightarrow (1)$$

$$x_2 + 2x_3 = 6 \rightarrow (2)$$

resolviendo se tiene que $x_2 = \frac{4}{3}$ y $x_3 = \frac{7}{3}$. Punto extremo: $(0, 4/3, 7/3)$.

6. Tomando $x_2 = 0$, resulta el siguiente sistema

$$x_1 + x_3 = 5 \rightarrow (1)$$

$$-x_1 + 2x_3 = 6 \rightarrow (2)$$

resolviendo se tiene que $x_1 = \frac{4}{3}$ y $x_3 = \frac{11}{3}$. Punto extremo: $(4/3, 0, 11/3)$.

De lo anterior se tiene los siguientes puntos extremos:

$$(0, 0, 0)$$

$$(0, 0, 3)$$

$$(0, \frac{5}{2}, 0)$$

$$(5, 0, 0)$$

$$(0, \frac{4}{3}, \frac{7}{3})$$

$$(\frac{4}{3}, 0, \frac{11}{3}).$$

2.33 Muestra que f es convexa si y sólo si su

$$\text{epígrafe} = \{(x, y) : x \in \mathbb{R}^n, y \geq f(x)\}$$

es un conjunto convexo. De manera similar, demuestre que f es cóncava si y sólo si su

$$\text{hipógrafa} = \{(x, y) : x \in \mathbb{R}^n, y \leq f(x)\}$$

es un conjunto convexo.

Demostración. Sea $C \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto convexo y $f : C \longrightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$.

$\Rightarrow$] Sean $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in \text{epígrafe de } f$, es decir

$$y_1 \geq f(x_1) \quad y \quad y_2 \geq f(x_2) \quad \dots (1).$$

Por demostrar:

$$\lambda(x_1, y_1) + (1 - \lambda)(x_2, y_2) = (\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2, \lambda y_1 + (1 - \lambda)y_2) \in \text{epígrafe}(f).$$

Dado que f es convexa se tiene que

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2), \quad \forall \lambda \in [0, 1]$$

luego, usando (1)

$$\lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2) \leq \lambda y_1 + (1 - \lambda)y_2,$$

por lo tanto, el epígrafe de f es convexo.

$\Leftarrow$] Sean $x_1, x_2 \in C$ y $\lambda \in [0, 1]$. Considere $(x_1, f(x_1)), (x_2, f(x_2)) \in \text{epígrafe}(f)$.

Observe que entonces,

$$\begin{aligned} & \lambda(x_1, f(x_1)) + (1 - \lambda)(x_2, f(x_2)) \in \text{epígrafe}(f) \\ \Rightarrow & (\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2, \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2)) \in \text{epígrafe}(f) \\ \Rightarrow & \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2) \geq f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \end{aligned}$$

lo anterior implica que f es convexa.

f es cóncava sii hipógrafa de f es convexa.

Sea C un conjunto convexo y $f : C \longrightarrow \mathbb{R}$.

$\Rightarrow$] Sean $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in \text{hipógrafa}(f)$, es decir

$$y_1 \leq f(x_1) \quad y \quad y_2 \leq f(x_2) \quad \dots (2).$$

Por demostrar: $\lambda(x_1, y_1) + (1 - \lambda)(x_2, y_2) \in \text{hipógrafa}(f)$, i.e.,

$$\lambda y_1 + (1 - \lambda)y_2 \leq f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2).$$

Por ser f una función cóncava, se tiene que

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \geq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2),$$

luego, por (2)

$$\lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2) \geq \lambda y_1 + (1 - \lambda)y_2,$$

por transitividad

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \geq \lambda y_1 + (1 - \lambda)y_2$$

lo cual prueba que hipógrafo de f es un conjunto convexo.

$\Leftarrow$] Considere $(x_1, f(x_1)), (x_2, f(x_2)) \in \text{hipógrafo}(f)$, por la convexidad de la hipógrafo de f se tiene que para $\lambda \in [0, 1]$

$$\lambda(x_1, f(x_1)) + (1 - \lambda)(x_2, f(x_2)) \in \text{hipógrafo}(f)$$

entonces,

$$\lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2) \leq f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2)$$

es decir, f es cóncava.

1.3 Una compañía metalúrgica fabrica una aleación de n metales. Esta aleación debe tener exactamente los porcentajes $p_1, p_2, \dots, p_n$ de esos n metales. Como la aleación está compuesta únicamente de estos n metales, entonces $p_1 + p_2 + \dots + p_n = 100$.

Es posible conseguir en el mercado local m clases de chatarra que tienen única y exactamente estos n metales, pero en otros porcentajes. Después de un minucioso estudio se obtuvieron los valores q_{ij} , $i = 1, \dots, m$, $j = 1, \dots, n$, correspondientes al porcentaje del metal j en la chatarra clase i . Como cada una de estas chatarras contiene única y exclusivamente estos metales, entonces $q_{i1} + q_{i2} + \dots + q_{in} = 100$, para todo valor de i .

Los costos, por tonelada, de las clases de chatarra son: $c_1, c_2, \dots, c_m$. La compañía desea conocer los porcentajes $x_1, x_2, \dots, x_m$ de cada clase de chatarra, que debe tener la aleación, para que ésta tenga un costo mínimo.

Plantee el anterior problema de OL.

Solución.

Cada chatarra cuesta $c_1, c_2, \dots, c_m$, si se ocupa $x_1, x_2, \dots, x_m$ porcentaje de la chatarra 1, 2, $\dots$, m respectivamente, el costo es $c_i x_i$, por lo tanto

$$\text{Costo total} = z = c_1 x_1 + c_2 x_2 + \dots + c_m x_m.$$

Dado que la empresa quiere minimizar dicho costo, entonces se necesita

$$\min z.$$

Por otra parte, toda la aleación está compuesta solo con esas chatarras (x_i , $i = 1, \dots, m$) por lo que

$$x_1 + x_2 + \dots + x_m = 100.$$

Además, las cantidades no pueden ser negativas por lo que

$$x_i \geq 0, \quad i = 1, \dots, m.$$

Ahora, el problema nos dice que la aleación debe tener metales en porciones exactas y que la empresa quiere una aleación con exactamente $p_1, \dots, p_n$ porcentajes de cada

metal. Recuerde que cada clase de chatarra contiene metales en distintas porciones, esto es

q_{ij} , porcentaje del metal j en la chatarra i .

Observe que el total del metal 1 en la aleación es

$$q_{11}x_1 + q_{21}x_2 + \dots + q_{m1}$$

y además se necesitan $p_1\%$ del metal x_1 por tanto

$$q_{11}x_1 + q_{21}x_2 + \dots + q_{m1} = p_1.$$

De manera análoga, se tiene que para todos los metales

$$\sum_{i=1}^m q_{ij}x_i = p_j, \quad \text{para } j = 1, \dots, n.$$

Del análisis anterior, se llega al siguiente modelo

$$\begin{aligned} \min z &= c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_mx_m \\ x_1 + \dots + x_m &= 100 \\ \sum_{i=1}^m q_{ij}x_i &= p_j, \quad j = 1, \dots, n \\ x_i &\geq 0. \end{aligned}$$